Full matematik

ADEM SENER

Matematik Adına Her Şey

5

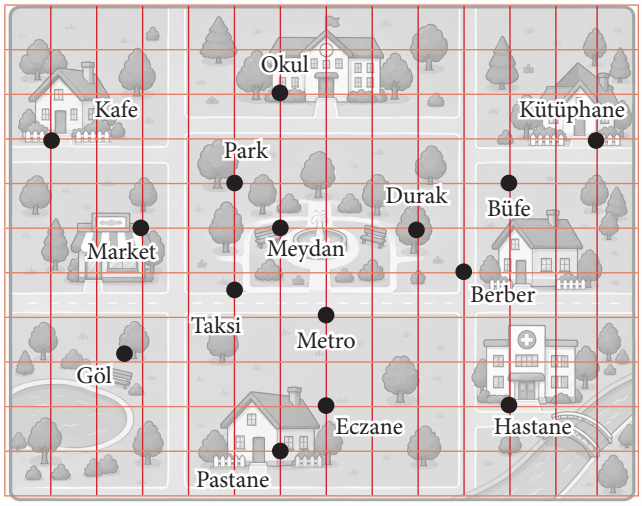
1. DÖNEM 1. YAZILI

2026-2027

ÇÖZÜMLER

adresmatematik

1 MAT.5.3.1. Temel geometrik çizimler için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme



Bir kargo şirketi bir mahallenin farklı yerleşimlerinin bulunduğu kareli bir harita üzerinde planlama yapmaktadır. Haritada bazı yerlerin konumları verilmiştir:

a) Kargo kuryesi Kemal, pastane ile kütüphane arasında doğrusal (düz bir hat boyunca) bir teslimat rotası oluşturmuştur. Kemal'in izlediği doğru parçası hattı üzerinde hangi yerler bulunur?

b) Kurye Kemal, merkezi meydan olan ve okuldan geçen bir çember çizerek kapsama alanını (dairesel bölgeyi) belirlemiştir. Bu kapsama alanının içinde veya tam sınırında kalan yerler hangileridir?

c) Kemal harita üzerinde bu rota ve kapsama alanlarını hatasız çizebilmek için hangi geometri araçları (örneğin: cetvel, pergel vb.) kullanması gerekir?

2 MAT.5.3.2. Temel geometrik çizimlere dayalı deneyimlerini yansıtabilme

Bir parkın dairesel süs havuzunda bulunan bir fıskiye, tam ortasındaki fıskiyeden yukarıya doğru su fışkırtmaktadır. Fıskiyeden fışkıran su damlaları durgun su yüzeyine düştüğünde her yöne eşit hızda yayılan dairesel dalgalar oluşturur.

Suda ilk temasın gerçekleştiği nokta çemberin merkezi, oluşan su halkası çember, merkezden halkaya olan mesafe ise yarıçap olarak kabul edilir.



Fıskiye çalıştırıldıktan sonra su yüzeyinde oluşan ilk dairesel halkanın yarıçap uzunluğu 9 cm'dir. Suyun yayılma hızıyla bu halkanın yarıçap uzunluğu her 4 saniyede 3 cm artarak büyümektedir.

Verilen bu bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Oluşan ilk dairesel su halkasının çapının uzunluğunu bulunuz.

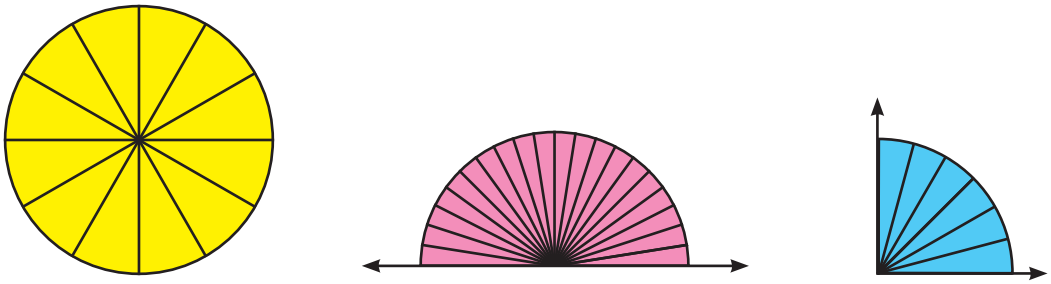
b) Su halkasının çap uzunluğu 42 cm olduğuna göre, fıskiyeden suyun damlamaya başladığı andan itibaren kaç saniye geçmiş olur?

3 MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

Ölçüsü 42° olan açının tümleri ▲ ve ölçüsü 84° olan açının bütünleri ■ olduğuna göre ■ + ▲ 'nin ölçüsü kaç derecedir?

4 MAT.5.3.3. Açıları ölçmek için matematiksel araç ve teknolojiden yararlanabilme

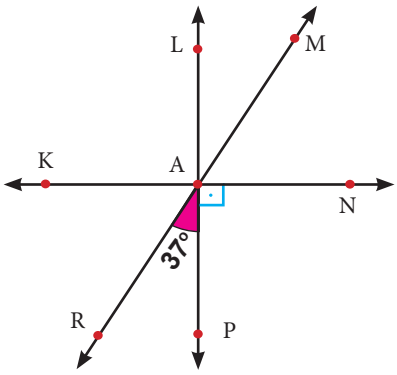
Aşağıda verilen tam, yarım ve çeyrek daireler sırasıyla kendi içlerinde eş 12, 20 ve 6 parçaya bölünmüştür.



Buna göre, her bir daireden alınan birer dilimin merkez noktaları çakışacak ve aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirilmesiyle oluşan açının ölçüsü kaç derecedir?

5 MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

KN , PL ve MR doğrularının A noktasında kesiştirilmesiyle oluşturulan yandaki şekilde aşağıdaki açıların ölçülerini hesaplayınız.



m(LAM) = ...

m(NAM) = ...

m(LAR) = ...

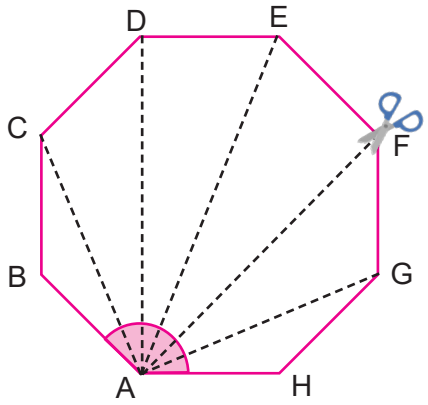
m(KAL) = ...

m(KAR) = ...

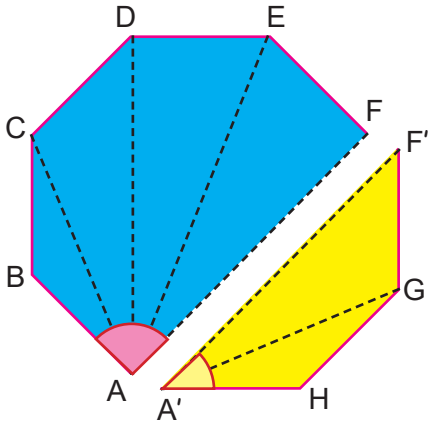
6 MAT.5.3.4. Düzlemde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumuna bağlı olarak oluşabilecek açılara dair çıkarım yapabilme

Şekil-1 'deki düzgün sekizgenin A köşesinden diğer köşelere köşegenler çizilmiş ve F köşesine çizilen köşegen boyunca kesilerek Şekil-2 elde edilmiştir.

Şekil-1



Şekil-2



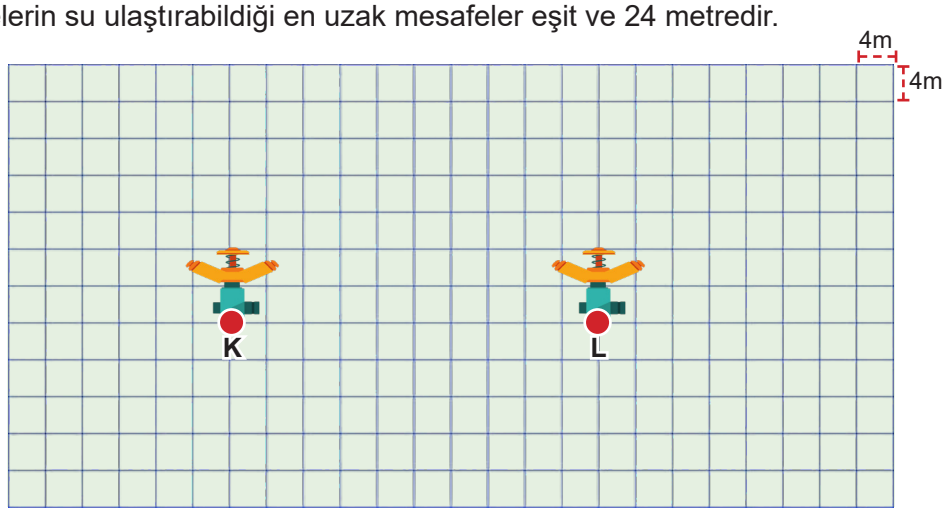
[AD] ⊥ [AH] olduğuna göre

$m(\widehat{BAF}) - m(\widehat{HA'F'})$

sonucu kaç derecedir?

7 MAT.5.3.7. Matematiksel araç ve teknoloji yardımıyla düzlemde iki noktada kesişen çember çiftinin merkezleri ve kesişim noktalarından biri ile inşa edilen üçgenlerin kenar özelliklerine yönelik çıkarım yapabilme

Bir belediye parkının kareli zemin planında K ve L noktalarında iki adet otomatik sulama fıskiyesi bulunmaktadır. Fıskiyelerin su ulaştırabildiği en uzak mesafeler eşit ve 24 metredir.

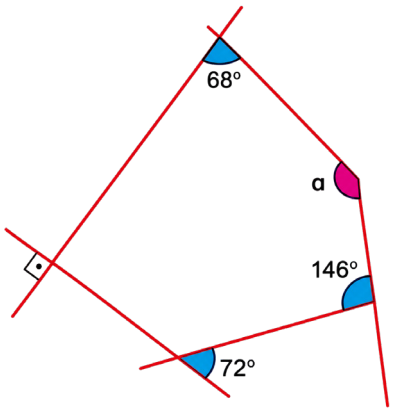


Fıskiyelerin su ulaştırabildiği en uzak noktaların kesiştiği yerlerden biri M noktası olarak işaretlenmiştir.

Buna göre K, L ve M noktalarının birleştirilmesiyle oluşan KLM üçgenini kenar uzunluklarına göre sınıflandırınız. Üçgenin çeşidini belirterek nedenini açıklayınız.

8 MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

Aşağıda verilen çokgende **a** ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir?



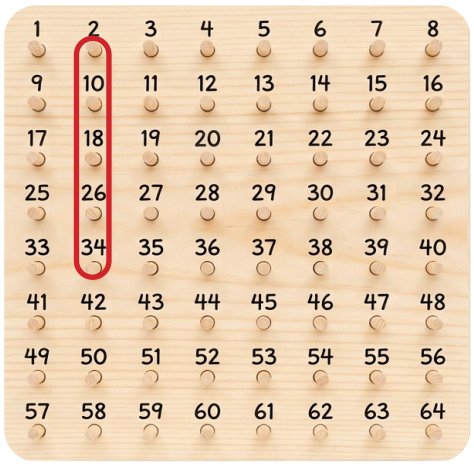
9 MAT.5.3.6. Çokgenlerin özellikleri ile ilgili edindiği deneyimleri yansıtabilme

Emin, geometri dersinde bir kağıda köşe noktaları ardışık harflerle adlandırılmış bir çokgen çizmiştir. Bu çokgen ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

I. Çokgenin iç açılarından biri $m(\widehat{CDE})$ 'dir.
II. [AD]doğru parçası bu çokgenin bir köşegenidir.
III. [BC]doğru parçası bu çokgenin bir kenarıdır.
IV. Çokgenin toplam 6 adet köşesi bulunmaktadır.

Buna göre, Emin'in çizdiği çokgenin adını yazınız ve bu çokgene ait 2 adet köşegen adını (köşegen belirten doğru parçalarını) gösteriniz.

10 MAT.5.3.5. Çokgenleri düzlemde ardışık olarak kesişen doğruların oluşturduğu kapalı şekiller olarak yorumlayabilme



Şekildeki geometri tahtasında bulunan esnek lastiğin köşeleri hangi numaralı çivilere takılırsa bir altıgen elde edilir?